

34. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Aktív hálózati eszközök: switch, router, access point és PoE

Gyakorlati feladat

Cél: egy kisebb épületi LAN aktív eszközeinek összeállítása, portkiosztása és alapvető hibakeresése.

1. Hálózati topológia

Rajzoljatok hálózatot egy routerrel, egy PoE switch-csel, két PC-vel, két IP-kamerával és két access pointtal. Jelöljétek az adatútvonalakat.

2. Portkiosztás

Készítsetek portlistát: switch port, csatlakozó eszköz, helyiség, PoE szükséges-e, megjegyzés.

3. PoE teljesítmény

A tanár által megadott végponti teljesítményadatok alapján adjátok össze a PoE-igényt, majd hasonlítsátok össze a switch rendelkezésre álló keretével.

4. Kapcsolati ellenőrzés

Egy végpont nem működik. Vizsgáljátok: táp/PoE, link LED, patch kábel, switch port, IP-cím, átjáró.

5. Wi-Fi elhelyezés

Egy alaprajzon jelöljétek ki access point helyeket. Indokoljátok a döntést falak, lefedettség, felhasználói sűrűség és kábelezés alapján.

Értékelés

Switch • router • AP • MAC/IP szerep • PoE • portlista • topológia • teljesítménytervezés • hibakeresés • dokumentáció.